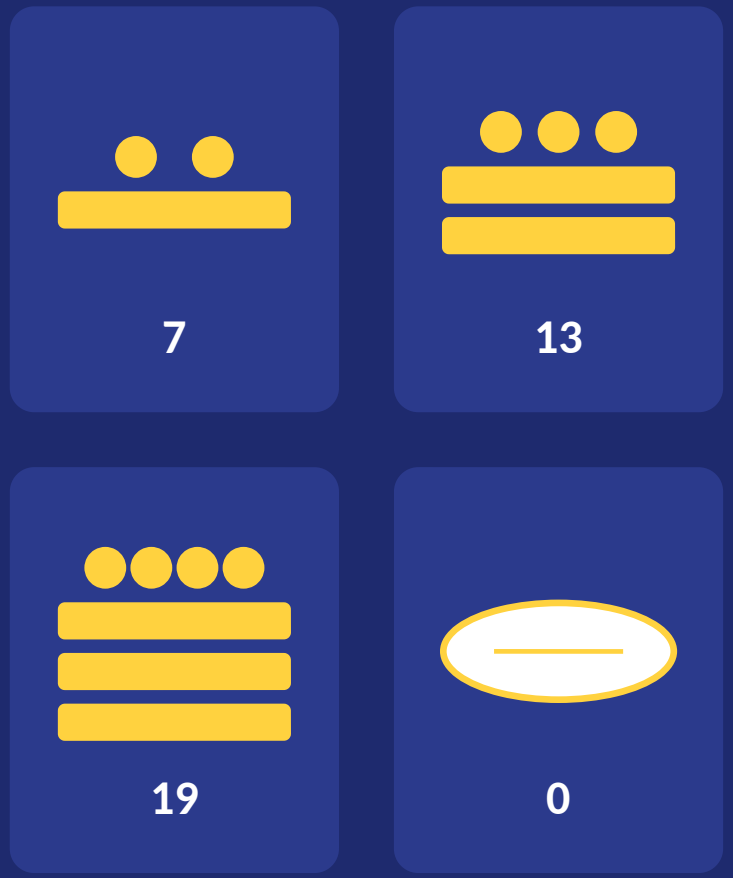
Pensamiento Matemático I · Primer semestre

El concepto de conteo



Propósito formativo 2: comprender el conteo a partir de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo y aplicarlo en situaciones de interés

Bachillerato · MCCEMS 2025

¿Qué vamos a lograr?

Propósito del programa

"Comprende el concepto de conteo a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés."

Meta del semestre: comprender las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar la aritmética y la lógica en situaciones de interés.

2.1 **Mesopotamia y Egipto**

Distinguir un sistema aditivo de uno posicional.

2.2 **El sistema maya y el cero**

Leer y escribir números en base 20 y valorar el cero mesoamericano.

2.3 **India, Arabia y Leonardo de Pisa**

Explicar el valor posicional del sistema indoarábigo.

2.4 **Número, naturales y ábaco**

Distinguir número de numeral y operar en el ábaco.

¿Para qué me sirve conocer la historia del conteo?



Invento humano

Pastores, comerciantes y astrónomos necesitaron contar y lo resolvieron de distintas formas.



Nuestras raíces

Olmecas y mayas usaron el cero hace más de 2 000 años.



Calcular mejor

El valor posicional hace fáciles las cuentas con números grandes.



Entender el ábaco

Ver cómo “llevar” y “pedir prestado” funcionan por lugares.



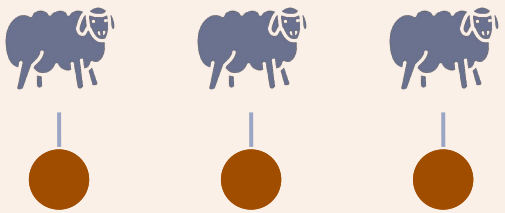
Arranque dinámico: pastores sin números

Cada equipo recibe semillas que serán sus “ovejas”. Sin contar en voz alta, inventen una forma de saber si al final del día regresan todas. Comparen los métodos: ¿alguno usó una marca o una piedra por cada oveja?

Contar empezó uno a uno

Correspondencia uno a uno

Una piedra, una marca o un nudo por cada objeto. Así se podía saber si faltaba algo sin conocer los números.



6 ovejas ↔ 6 piedras

Egipto · base 10 · aditivo



Trazo **1**



Asa **10**



Cuerda enrollada **100**



Flor de loto **1 000**

Cada símbolo se repite y sus valores se suman.

Babilonia · base 60 · posicional



Clavo = 1



Cuña = 10

75 = 1 × 60 + 15



¡El lugar cambia el valor! Al principio no tenían cero.

Ejemplo resuelto y práctica

Escribe 2 345 en numeración egipcia.

1. 2 345 = 2 000 + 300 + 40 + 5
2. 2 flores de loto y 3 cuerdas
3. 4 asas y 5 trazos
4. Se suman los valores: 2 345 ✓



Practica en tu cuaderno

a. Escribe 1 234 en numeración egipcia.

b. ¿Qué número forman 3 cuerdas, 1 asa y 6 trazos?

c. En babilónico, ¿cuánto vale un grupo de 2 clavos seguido de un grupo de 3 cuñas?

d. Escribe 130 en babilónico.

e. ¿Por qué un sistema aditivo necesita muchos símbolos para números grandes?

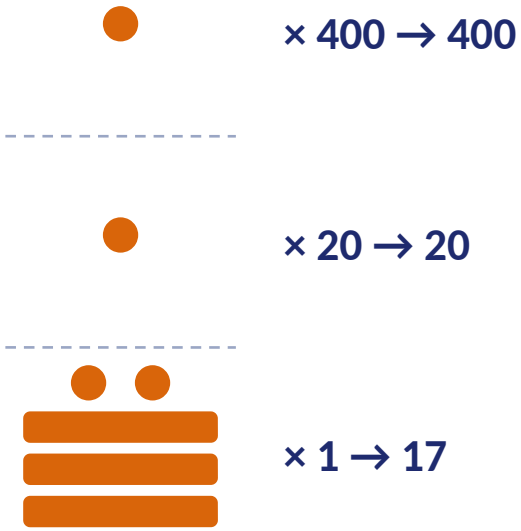
El sistema maya: base 20 con cero

Tres símbolos



Máximo 19 por nivel. Los niveles se leen de abajo hacia arriba: ×1, ×20, ×400.

Ejemplo: 437



400 + 20 + 17 = 437

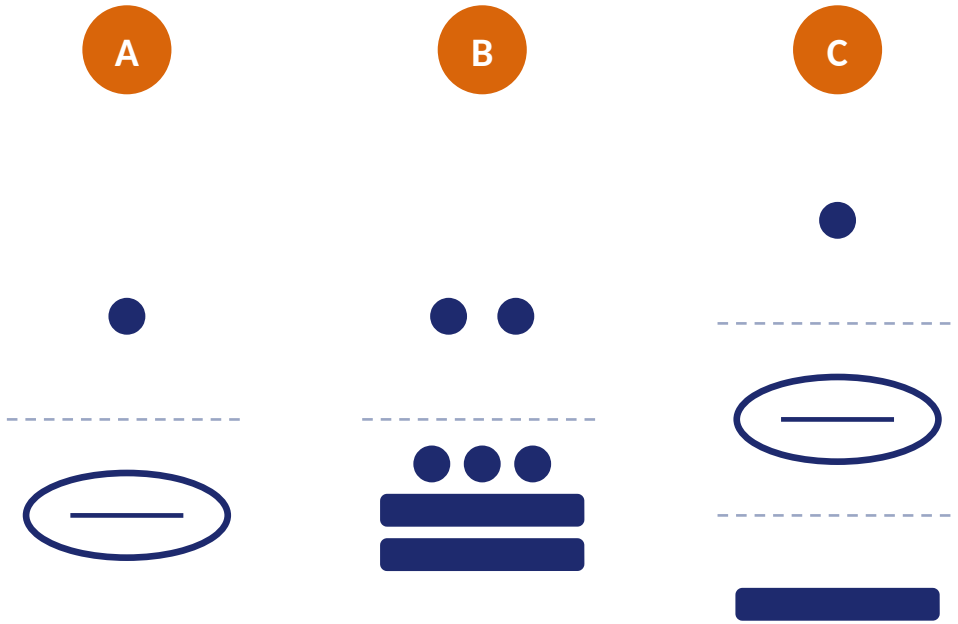


El cero de Mesoamérica

La tradición olmeca y después la maya usaron el cero como valor posicional hace más de 2 000 años. La Estela C de Tres Zapotes (Veracruz) registra una fecha del año 32 a. C. en cuenta larga.

Lee y escribe números mayas

¿Qué número es cada uno?



Practica en tu cuaderno

- **a** Escribe 26 en numeración maya.
- **b** Escribe 100 en numeración maya.
- **c** Un número tiene 2 puntos en el segundo nivel y una concha en el primero. ¿Cuál es?
- **d** Escribe el año 2026 en numeración maya.
- **e** ¿Qué pasaría con el número C si los mayas no tuvieran cero?

El viaje de nuestras cifras

India Siglo VII

Diez cifras con valor posicional y el cero como número. Brahmagupta dio reglas para operar con él (628).

Arabia Siglo IX

Al-Juarismi explicó el cálculo con las cifras indias. De su nombre viene la palabra “algoritmo”.

Europa 1202

Leonardo de Pisa (Fibonacci) difundió el sistema en su libro Liber Abaci.

Valor posicional

4	5	0	6
UM	C	D	U

$4\,506 = 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 0 \times 10 + 6$. El 0 “guarda” el lugar de las decenas.

Ejemplo resuelto y práctica

¿Cuánto vale cada 7 en el número 7 070?

1. El 7 de la izquierda está en las unidades de millar: vale 7 000.
2. El 7 de la derecha está en las decenas: vale 70.
3. Forma desarrollada: $7 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 7 \times 10 + 0$
4. La misma cifra vale distinto según su lugar.

Practica en tu cuaderno

a. ¿Cuánto vale el 5 en 35 280?

b. Escribe 9 304 en forma desarrollada.

c. ¿Qué número es $6 \times 10^4 + 2 \times 10^2 + 5$?

d. Ordena de menor a mayor: 3 059, 3 509, 3 095, 3 590.

e. ¿Por qué el sistema indoarábigo solo necesita 10 cifras para escribir cualquier número?

Un número, muchos numerales

Número: la idea de cantidad. **Numeral:** el símbolo que la representa.

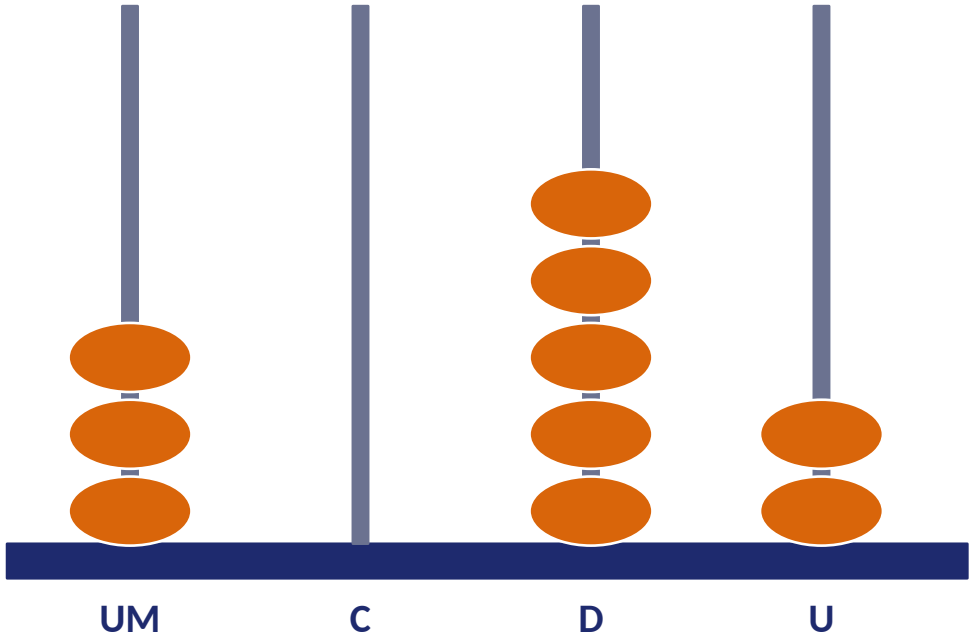


Decimal · Romano · Maya · Egipcio

Naturales ℕ = {1, 2, 3, …}

Son infinitos: cada uno tiene un sucesor. Sirven para contar (cardinal: “tengo 3 hermanos”) y para ordenar (ordinal: “llegué en 3.er lugar”).

El ábaco: 3 052



Al juntar 10 cuentas en una varilla, se cambian por 1 en la siguiente. Los mexicas usaban el nepohualtzintzin, un ábaco de base 20.

Suma en el ábaco: 2 768 + 1 457

Se suma por varillas, de derecha a izquierda.

1. U: 8 + 7 = 15 → dejo 5 y llevo 1
2. D: 6 + 5 + 1 = 12 → dejo 2 y llevo 1
3. C: 7 + 4 + 1 = 12 → dejo 2 y llevo 1
4. UM: 2 + 1 + 1 = 4 → resultado 4 225

Practica en tu cuaderno

a. Resuelve 3 586 + 2 745 como en el ábaco, explicando cada “llevo”.

b. ¿Cuál es el sucesor de 999? ¿Qué pasa en el ábaco?

c. ¿Cardinal u ordinal? “Llegué en 3.er lugar” y “Tengo 3 hermanos”.

d. ¿Existe el número natural más grande? Explica.

e. ¿“7”, “VII” y “siete” son números distintos o numerales distintos?

Dinámica 2 · 20 minutos · parejas o tríadas

Memorama de numeraciones

1. Recorten las 24 tarjetas y colóquenlas boca abajo.
2. Por turno, cada jugador voltea dos tarjetas.
3. Si forman pareja (numeral antiguo ↔ decimal), se las queda y explica cómo lo leyó.
4. Si no forman pareja, las regresa boca abajo.
5. Gana quien junte más parejas bien justificadas.



Cierre y reflexión

¿Qué sistema fue más fácil de leer? ¿Qué tienen en común los sistemas maya y babilónico?

Cierre del propósito formativo 2

Ahora puedo…

- Explicar cómo contaban Egipto y Babilonia
- Leer y escribir números mayas
- Valorar el cero mesoamericano
- Explicar el valor posicional
- Operar en el ábaco



Situación de aprendizaje

El museo de los números

El grupo monta un pequeño museo que muestra cómo distintas culturas escribirían datos reales de la escuela.

- Datos: 437 alumnos y 2 450 L de agua al día.
- Cada equipo escribe los datos en varios sistemas y representa uno en el ábaco.
- Producto: cédula museográfica con 4 sistemas y un texto sobre el cero mesoamericano.